



Lab 16

期末考

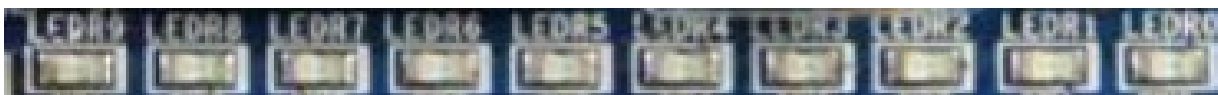
Ren-Der Chen (陳仁德)
Department of Computer Science and
Information Engineering
National Changhua University of Education
E-mail: rdchen@cc.ncue.edu.tw
Spring, 2025

注意事項

- ※ 資料夾 (folder) 、project name (*.qpf) 、top file (*.v) 、及top module name ，未依規定命名時該題不計分。
- ※ 考試時僅可攜帶Verilog相關參考檔案(*.v) ，不可使用其他類型檔案應考。
- ※ 每一題完成後整個資料夾壓縮，分別上傳至雲端學院作業區(Q01_final ~ Q04_final) ，未壓縮者該題不計分，12:10關閉上傳。
- ※ 上傳之電路經compile後燒錄驗證，燈號顯示可清楚辨識且正確後給分
- ※ 成績計算：答題分數佔80%、完成時間佔20%。
- ※ 比序一：考試分數越高、成績越高
- ※ 比序二：考試分數相同、完成時間越短、成績越高
- ※ 嚴禁使用手機、平板、及ChatGPT。
- ※ 如有違反考試規則及作弊者成績以零分計算。

LED、SW、及SEG7號碼對照圖

Led9 Led8 Led7 Led6 Led5 Led4 Led3 Led2 Led1 Led0



1: LED on
0: LED off

Sw9 Sw8 Sw7 Sw6 Sw5 Sw4 Sw3 Sw2 Sw1 Sw0

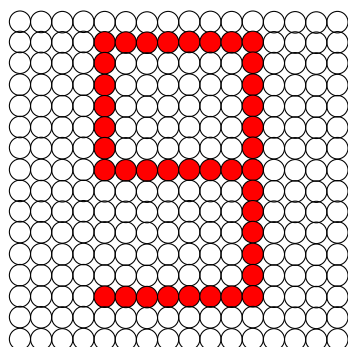
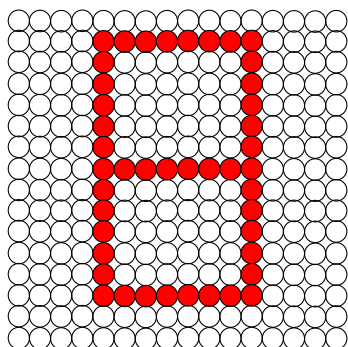
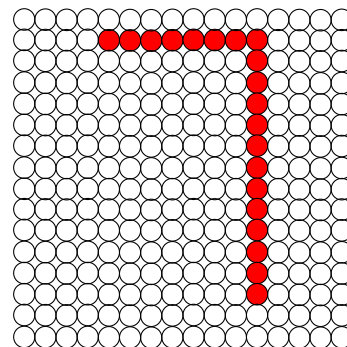
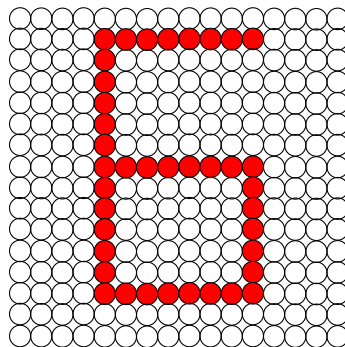
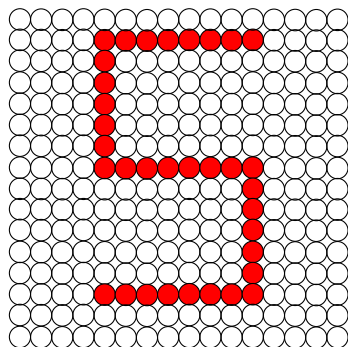
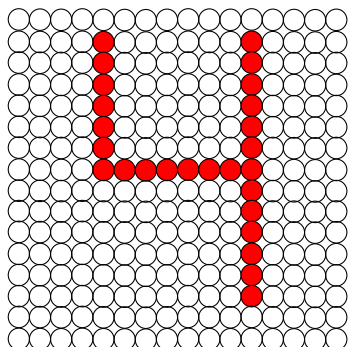
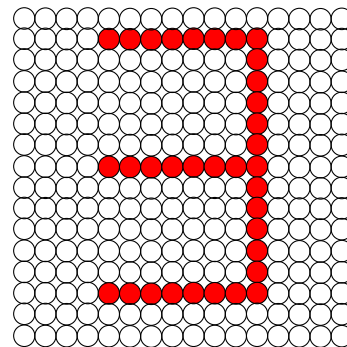
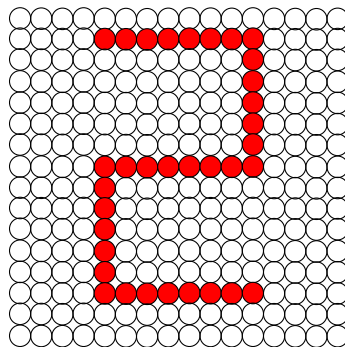
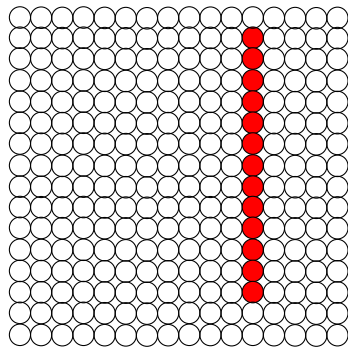
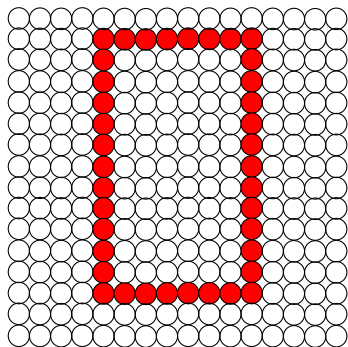


Up: 1
Down: 0

Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0



點矩陣數字編碼



Q01

- (10%) 資料夾 (folder)、project name (*.qpf)、top file (*.v)
、及top module name : 您的學號_Q01_final

- 利用您的數字代碼ABCD
- 將A顯示於Seg5、B顯示於Seg4、C顯示於Seg3、D顯示於Seg2
- Sw9 = 1, $X = A + B$, 將X顯示於Seg1-Seg0
- Sw9 = 0, $X = C * D$, 將X顯示於Seg1-Seg0
- 若X小於10, 則顯示 “0X”

Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0



Sw9

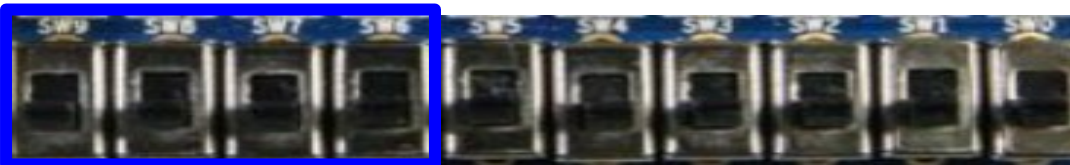


Up: 1
Down: 0

Q02 (1/2)

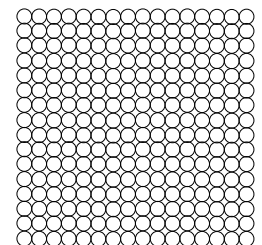
- (10%) 資料夾 (folder)、project name (*.qpf)、top file (*.v)
、及top module name : 您的學號_Q02_final
- 利用點矩陣數字編碼、及您的數字代碼ABCD，顯示對應的點矩陣數字
- Sw9 = 1, 點矩陣顯示 A
- Sw9-Sw8 = 01, 點矩陣顯示 B
- Sw9-Sw8-Sw7 = 001, 點矩陣顯示 C
- Sw9-Sw8-Sw7-Sw6 = 0001, 點矩陣顯示 D

Sw9 Sw8 Sw7 Sw6



Up: 1
Down: 0

數字代碼ABCD



Q02 (2/2)

■ (10%) 同一題作答

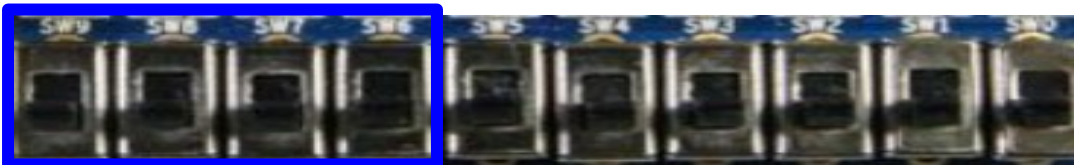
- 利用您的數字代碼ABCD，顯示對應的SEG7數字，其餘SEG7均為暗
- Sw9 = 1, Seg5 顯示A
- Sw9-Sw8 = 01, Seg4 顯示B
- Sw9-Sw8-Sw7 = 001, Seg3 顯示C
- Sw9-Sw8-Sw7-Sw6 = 0001, Seg2 顯示D

Seg5 Seg4 Seg3 Seg2



數字代碼ABCD

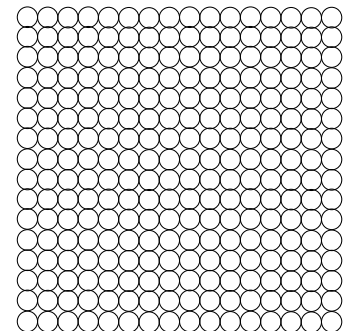
Sw9 Sw8 Sw7 Sw6



Up: 1
Down: 0

Q03 (1/3)

- (10%) 資料夾 (folder)、project name (*.qpf)、top file (*.v)
、及top module name：您的學號_Q03_final
- 利用點矩陣數字編碼、及您的數字代碼ABCD，○表示全暗，產生(A-○-B-○-C-○-D-○-D-○)-(A-○-B-○-C-○-D-○-D-○)-...不斷循環之數字變
第一次循環-慢 第二次循環-快 第三次循環-慢
- 第一次循環時，每個數字及全暗之停留時間均為 1 秒左右 (慢)
- 第二次循環時，每個數字及全暗之停留時間均為 0.5 秒左右 (快)
- 第三次循環為慢
- 第四次循環為快，依此類推
- 按下Reset鍵時，數字由A開始跳，第一次循環開始



Q03 (2/3)

■ (10%) 同一題作答

- 當點矩陣顯示之數字為X時，其對應之LedX~Led0為亮，其餘LED為暗。
- 若點矩陣顯示為全暗時，LED亦為全暗。
- 第一次循環時，LED變化的速度較慢
- 第二次循環時，LED變化的速度較快
- 第三次循環時，LED變化的速度較慢
- 第四次循環時，LED變化的速度較快，依此類推

Led9 Led8 Led7 Led6 Led5 Led4 Led3 Led2 Led1 Led0



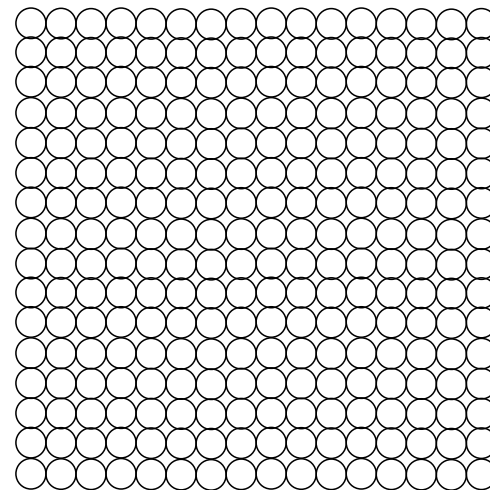
1: LED on
0: LED off

Q03 (3/3)

■ (10%) 同一題作答

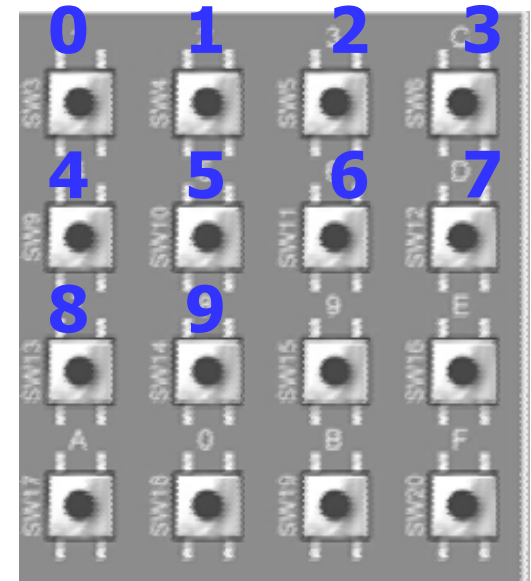
- 當點矩陣顯示之數字為A, C時，Seg5顯示A, C之值，其餘SEG7均為暗。
- 當點矩陣顯示之數字為B, D時，Seg4顯示B, D之值，其餘SEG7均為暗。
- 任何時候僅有一個SEG7會亮。
- 若點矩陣顯示為全暗時，SEG7亦為全暗。

Seg5 Seg4



Q04 (1/2)

- (10%) 資料夾 (folder)、project name (*.qpf)、top file (*.v)
、及top module name：您的學號_Q04_final
- 程式須為可模擬且包含模擬波形檔 (Waveform.vwf)
- 利用您的數字代碼ABCD，設計一鍵盤模擬程式。
。在波形圖中，針對kr_sel[3:0]，輸入kc_sel[3:0]之值，模擬當keyboard按下數字 A, B, C, D, A, B, C, D時，buffer之值，buffer可存放8個數字，存於 key_buf_code 中。波形顯示時，以10進位表示。
- 整體模擬時間(End time)設為600 ns，輸入時脈 (clk)之週期設為10 ns，一開始0~20 ns，rst之值設為1，之後回到0。



Q04 (2/2)

- (10%) 同一題作答
- 另外再設計一個8位元的輸出信號sum
- sum的值隨時紀錄key_buf_code 中所存放的所有數字之總和
- sum的值必須顯示在波形中，以10進位表示